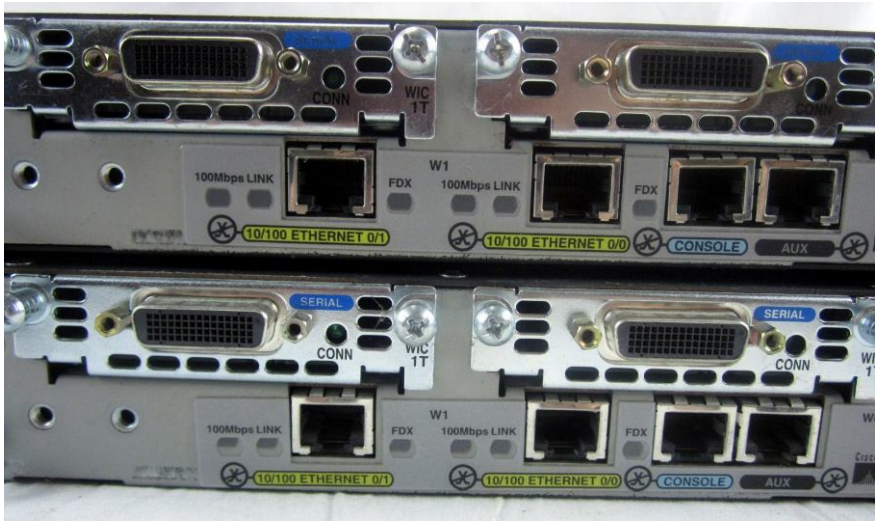
Module 2. 네트워크 구성 및 운영

2.1 장비구조와 IOS 명령어

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Cisco Device

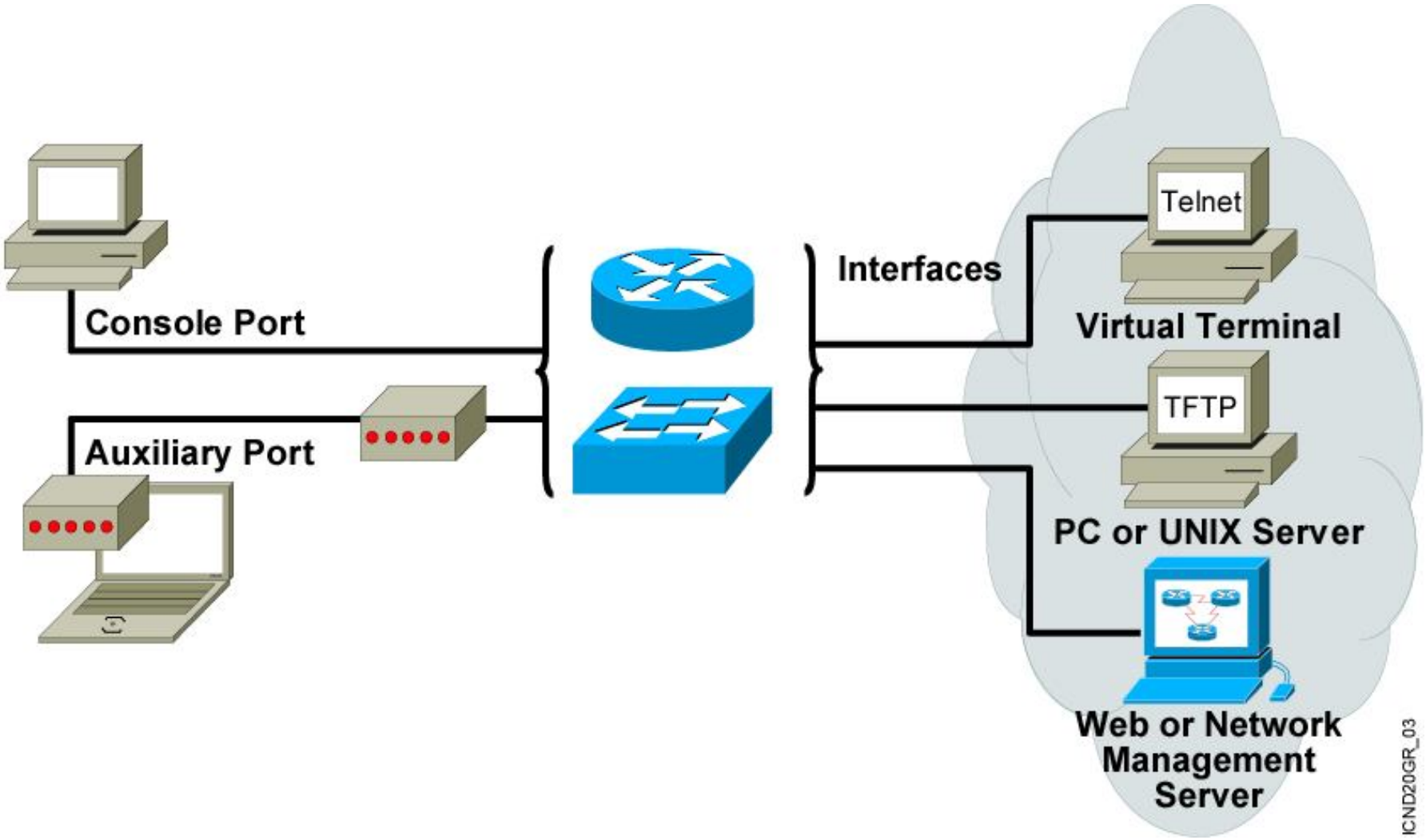






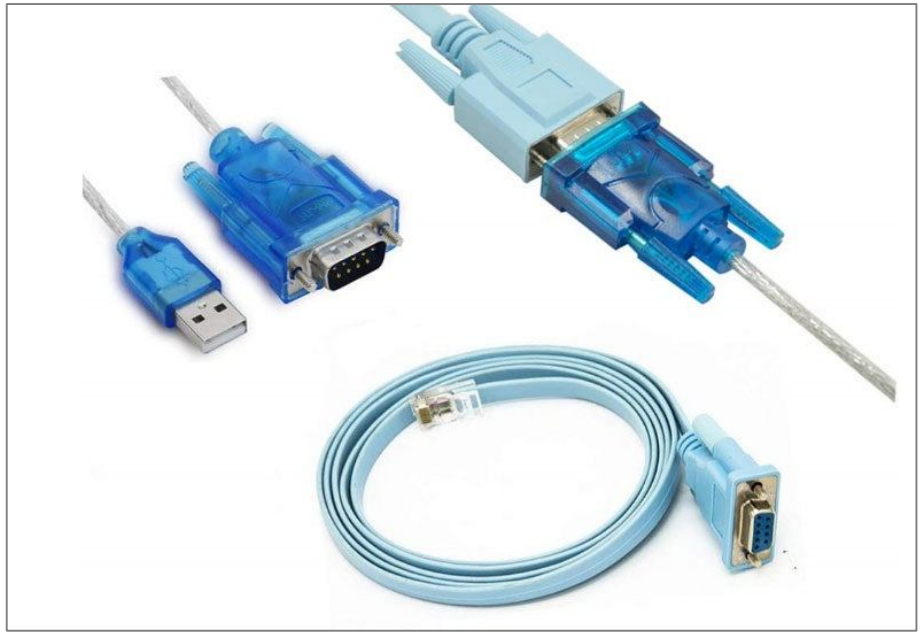
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

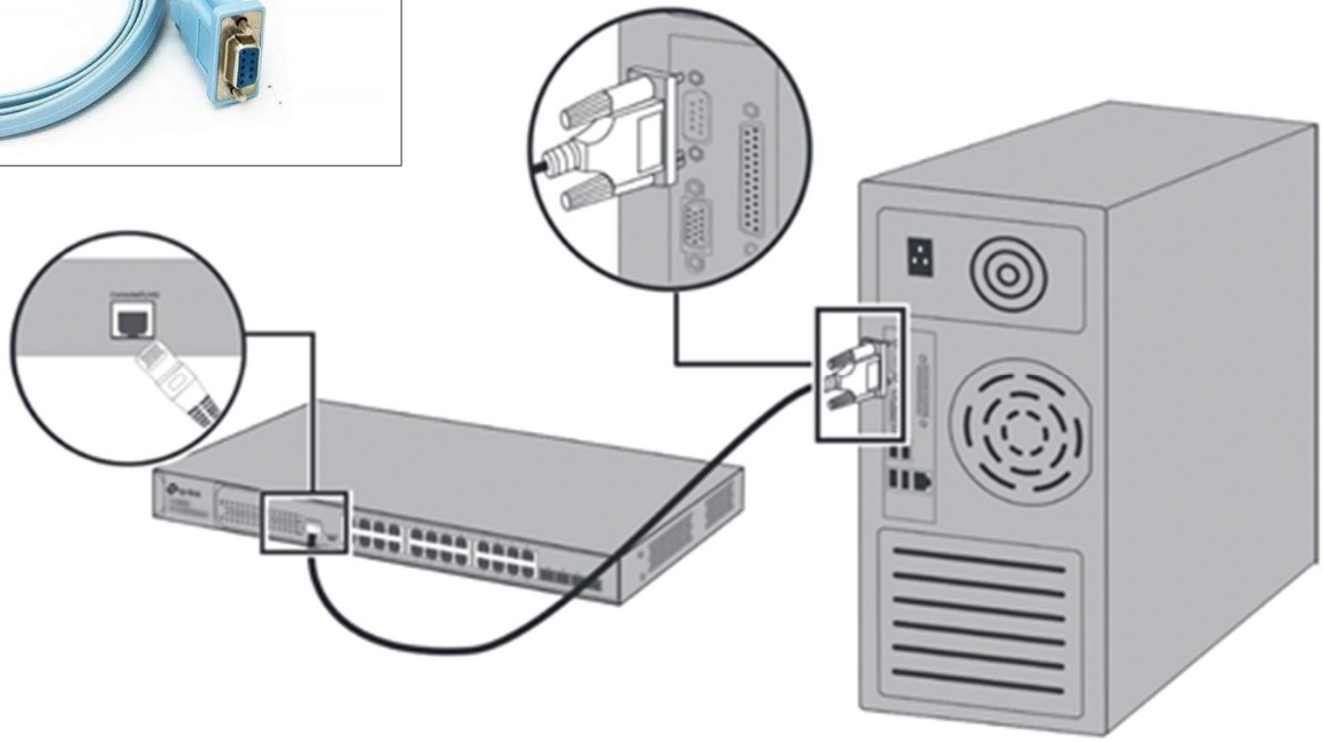
Device Manager



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Console connection

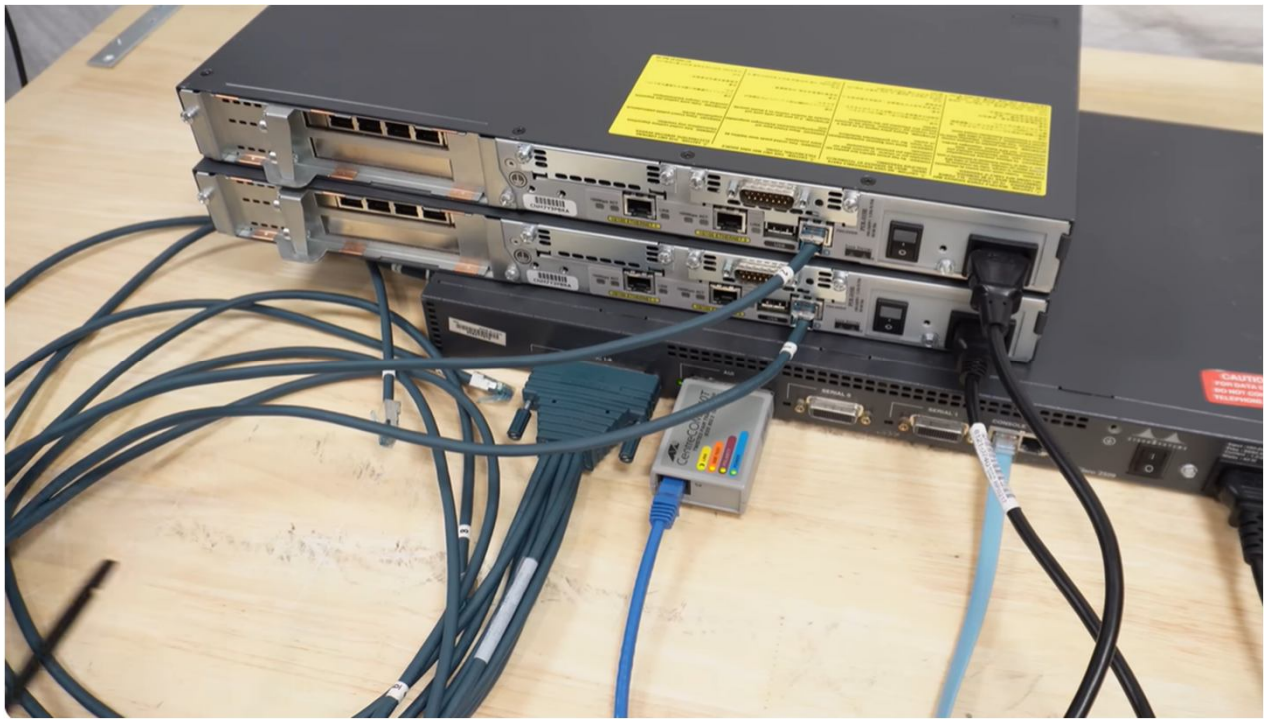




본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

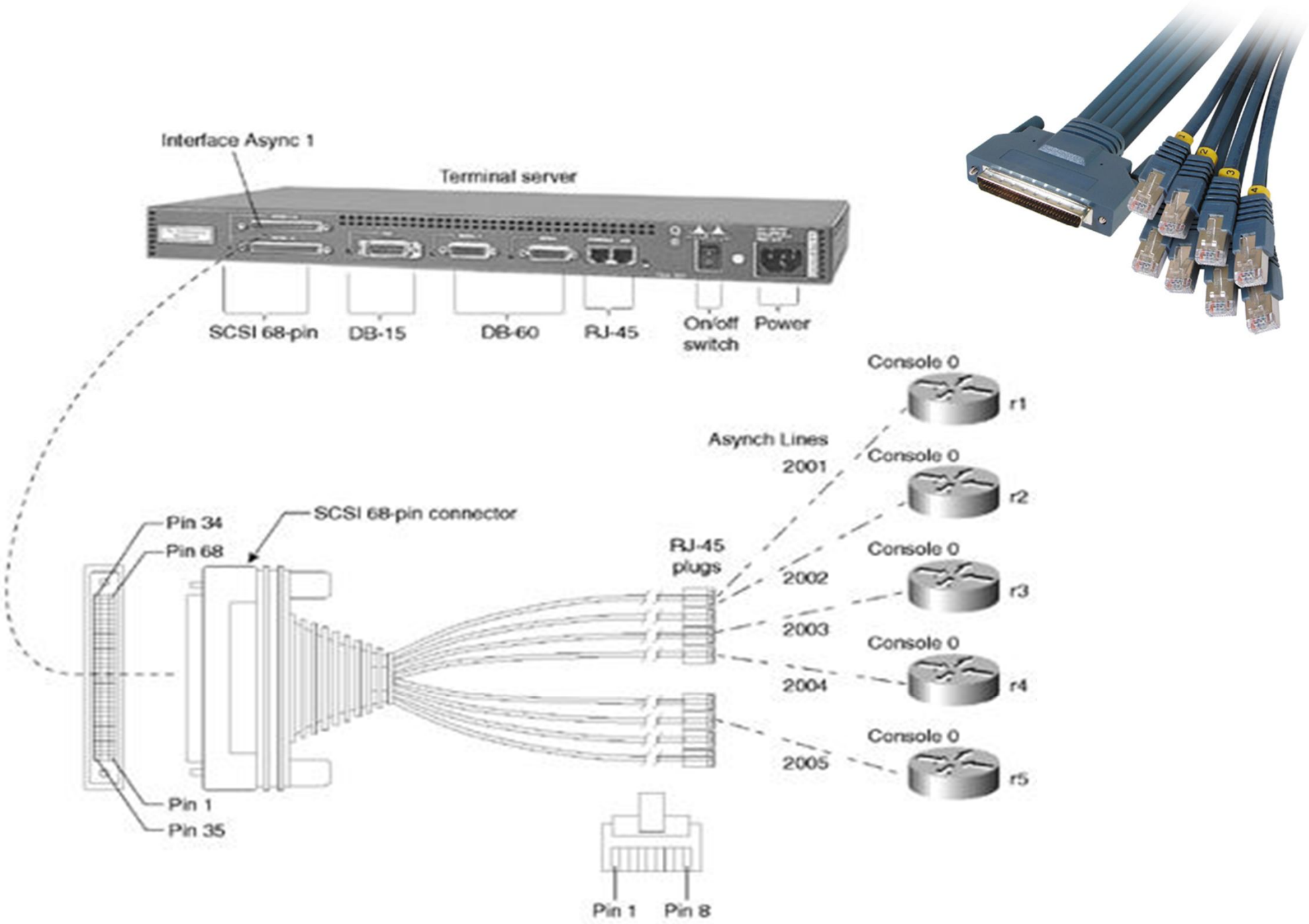
Terminal Server/Access Server Router





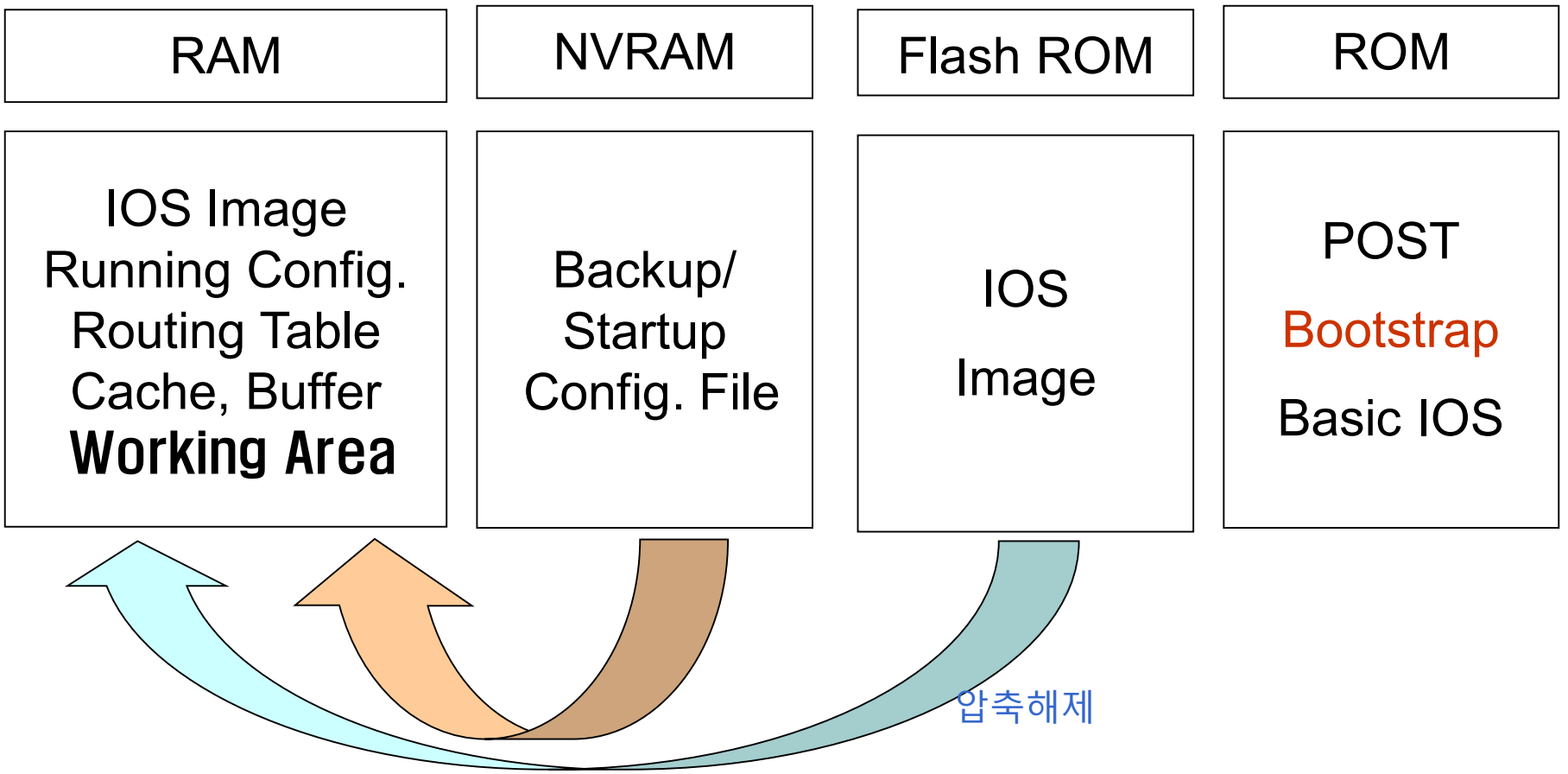


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



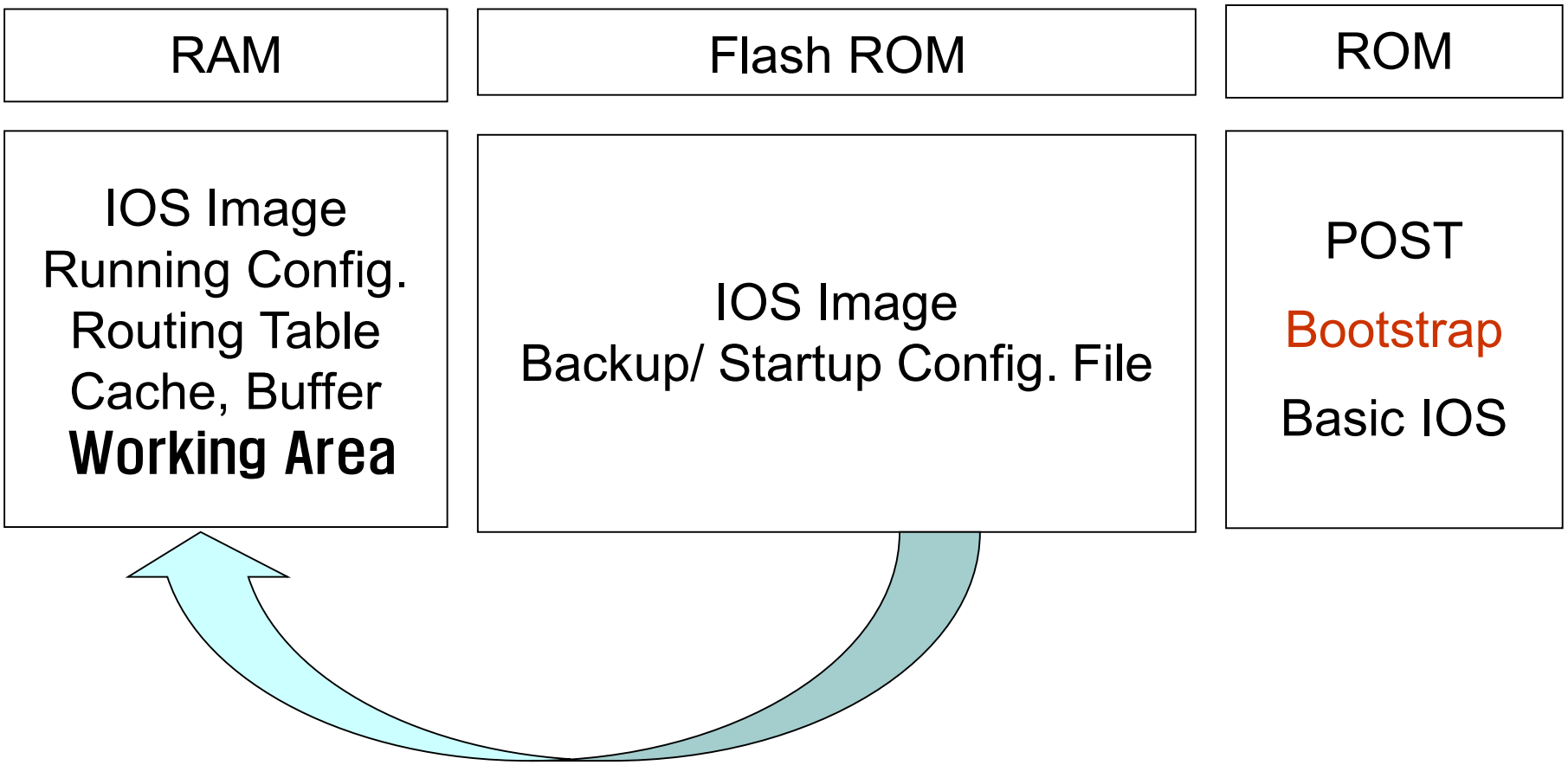
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Router Memory



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Switch Memory



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

- Context-Sensitive Help

```
router# cl?
clear  clock

router # clock ?
  set  Set the time and date

router # clock set ?
  hh:mm:ss  Current Time

router# clock set 20:00:00 19 ?
  MONTH  Month of the year

router# clock set 20:00:00 19 nov ?
  <1993-2035>  Year

router# clock set 20:00:00 19 nov 2000

router# show clock detail
20:00:09.183 UTC Sun Nov 19 2000
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Router Modes

user mode
Router>

제한된 명령어만을 이용

previledged mode
Router#

모든 명령어를 이용할 수 있고
configuration file 조정할 수 있음

global configuration mode
Router(config)#

라우터운영 전체에 영향을 미치는
요소들을 조정할 수 있음. 하위
configuration mode로 전환할 수 있음

하위 configuration mode
Router(config-???)#

영역별 환경 설정

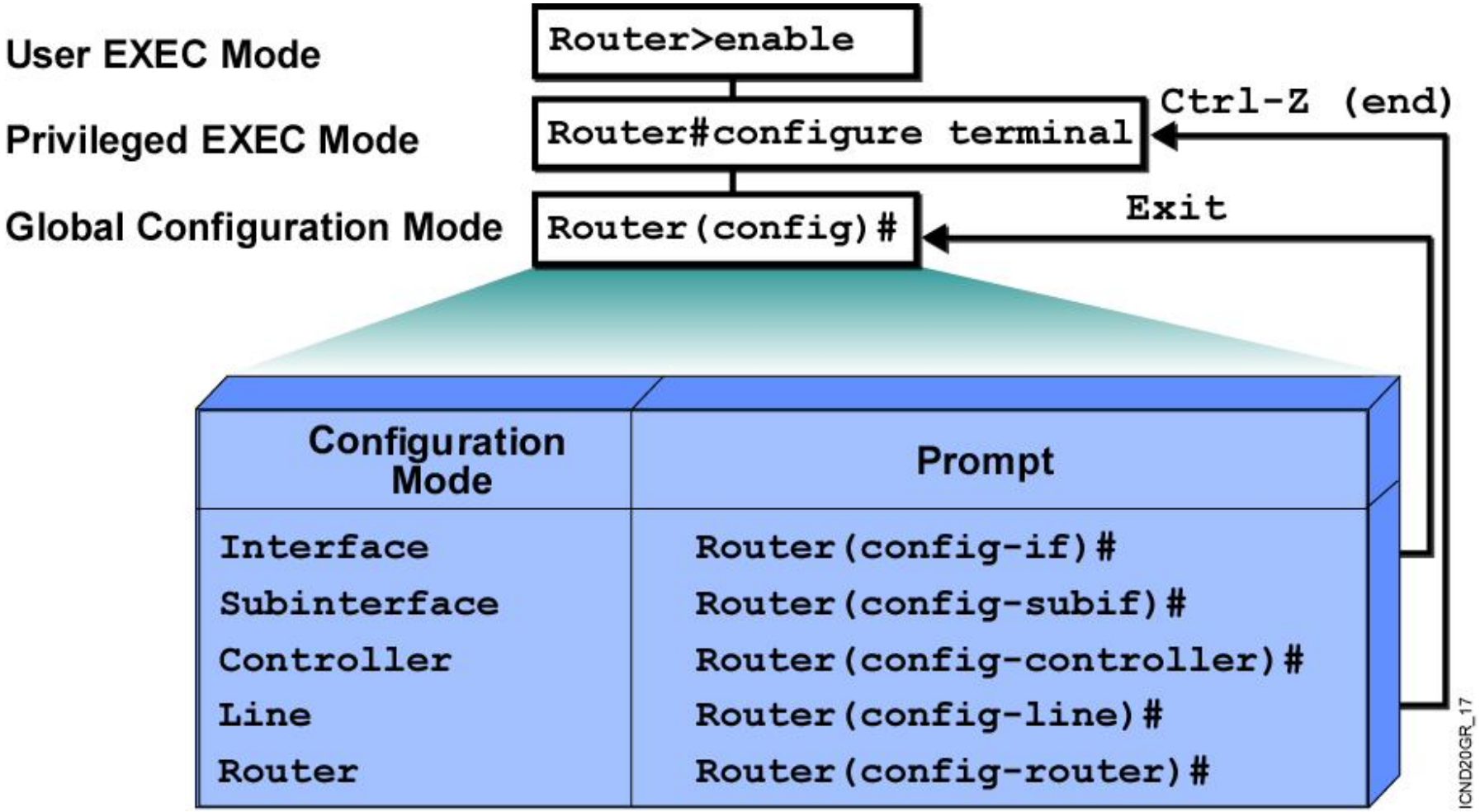
setup mode

초기 환경설정previledged mode에서
명령어 setup을 입력하면 됨

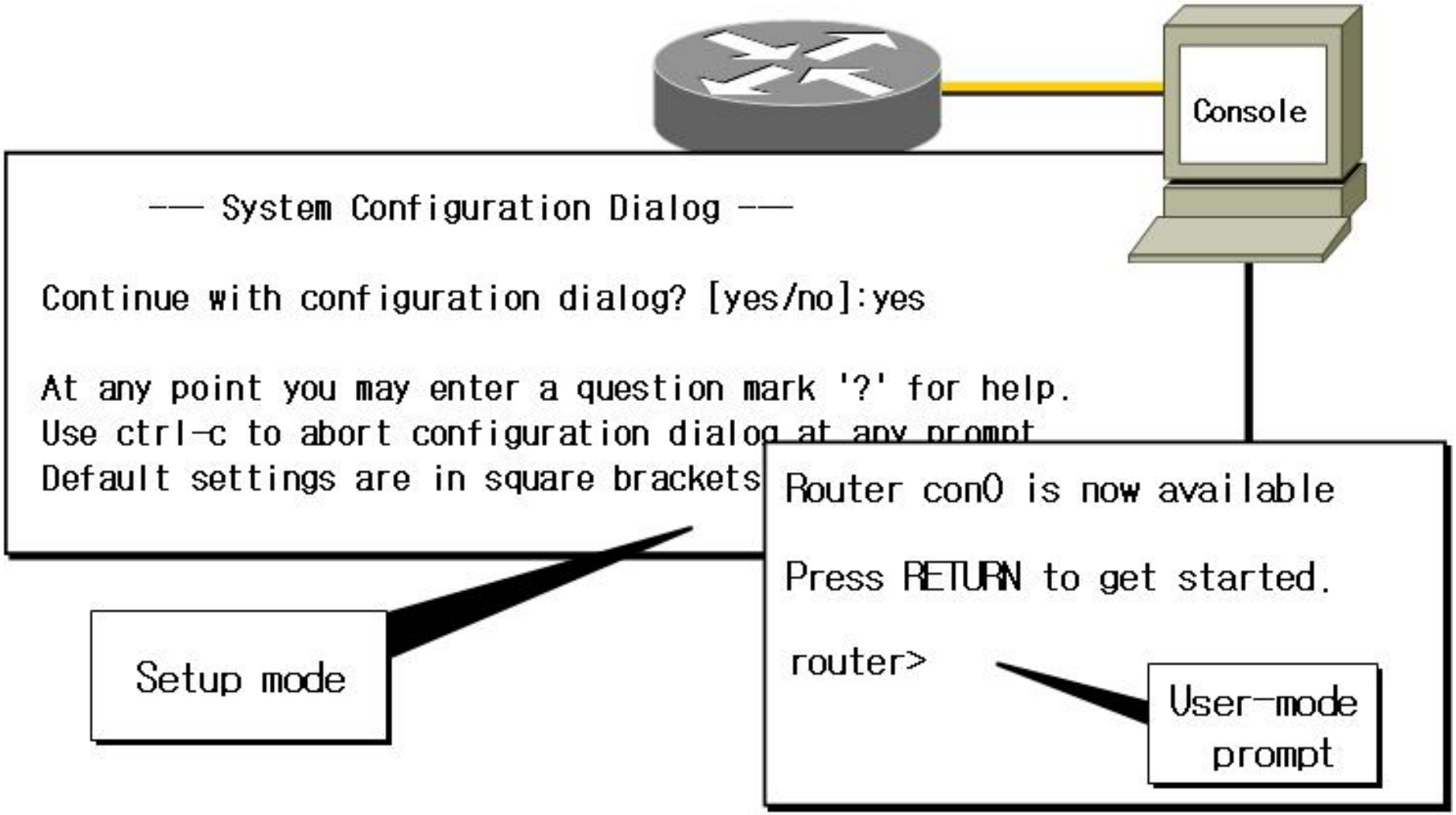
RXBOOT mode

비밀번호를 잃어버렸거나 Flash의
OS가 지워지는 등의 경우 이용

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.


User EXEC Mode
Privileged EXEC Mode
Global Configuration Mode
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#
Ctrl-Z (end)
Exit
Configuration Mode
Prompt
Interface
Router(config-if)#
Subinterface
Router(config-subif)#
Controller
Router(config-controller)#
Line
Router(config-line)#
Router
Router(config-router)#
ICND20GR_17

Setup mode configuration



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Setup: The Initial Configuration Dialog

```
Router#setup


        --- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.


Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: no
```

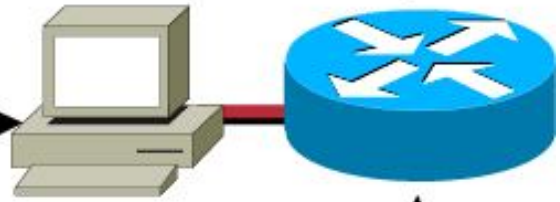

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Router Name

```
Router(config)#hostname wg_ro_c
wg_ro_c(config)#
```

Message-of-the-Day Banner

```
wg_ro_c(config)#banner motd  #
     Enter TEXT message. End with
     the character #. You have
     entered a secured system.
     Authorized access only! #
```



Interface Description

```
wg_ro_c(config)#interface ethernet 0
wg_ro_c(config-if)#description Engineering LAN, Bldg. 18
```

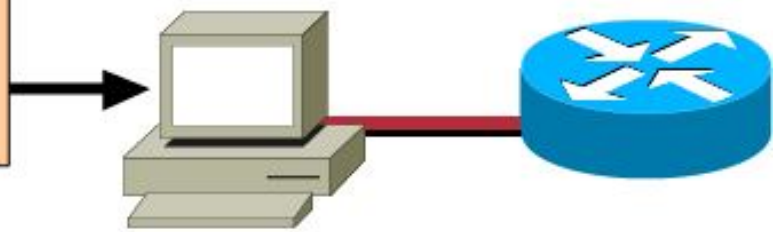
ICND20GR_18

- 액세스하는 라우터 또는 인터페이스의 로컬 식별자 또는 메시지 설정

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

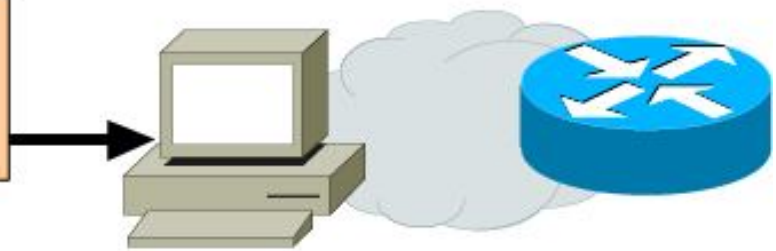
Console Password

```
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password cisco
```



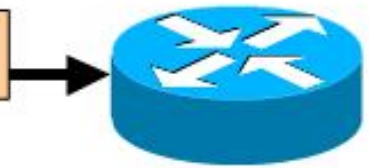
Virtual Terminal Password

```
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password sanjose
```



Enable Password

```
Router(config)#enable password cisco
```



Secret Password

```
Router(config)#enable secret sanfran
```

Disable Commands

```
Router(config)#no login
Router(config)#no enable password
```

ICND20GR_19

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

```
Router(config)#interface type number
Router(config-if)#
```

- *type* includes serial, ethernet, token ring, fddi, hssi, loopback, dialer, null, async, atm, bri, tunnel, and so on
- *number* is used to identify individual interfaces

```
Router(config)#interface serial 0/0
Router(config-if)#ip address 10.1.1.X 255.255.255.0
Router(config-if)#shutdown
Router(config-if)#no shutdown
```

- For modular routers, selects an interface

```
Router(config-if)#exit
```

- Quits from current interface configuration mode

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ 인터페이스 disable 또는 enable

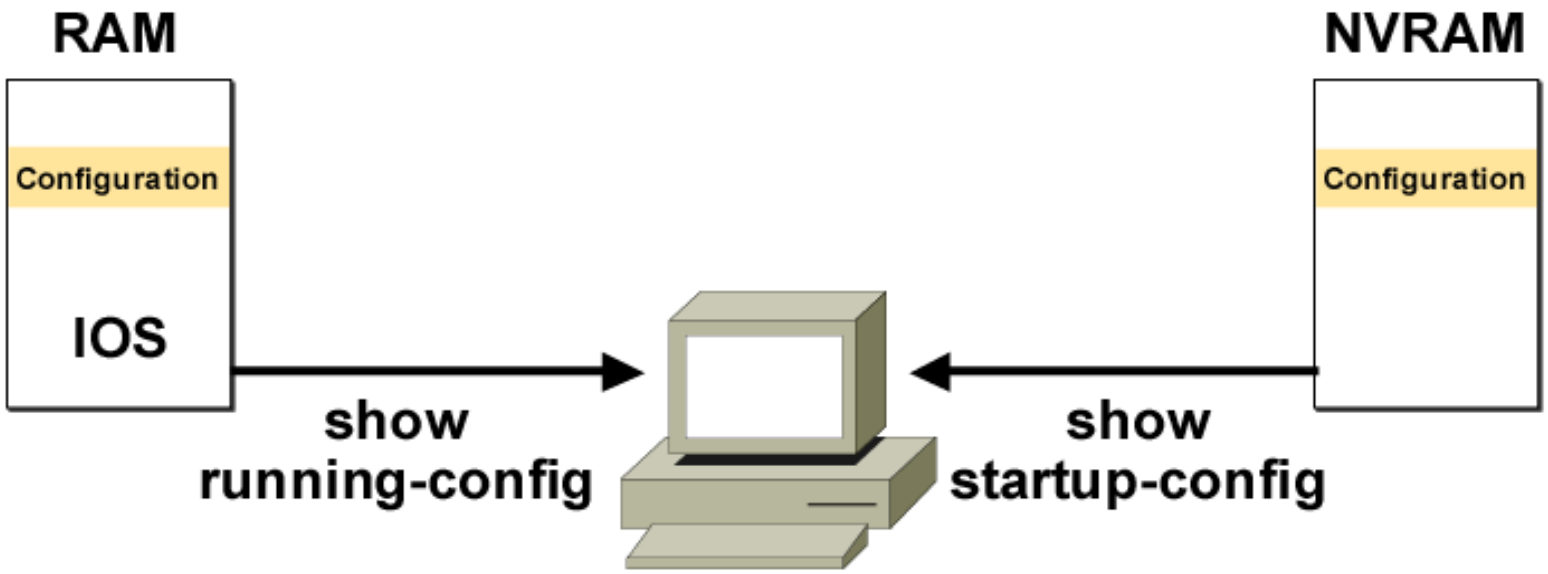
```
Router#configure terminal
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
```

- Administratively turns off an interface

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-3-UPDOWN:  Interface Seria0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN:  Line Protocol on Interface Serial0, changed state to up
```

- Enables an interface that is administratively shut down

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



In RAM

```
wg_ro_c#show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.0
!
     -- More --
```

In NVRAM

```
wg_ro_c#show startup-config
Using 1359 out of 32762 bytes
!
version 12.0
!
     -- More --
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Saving Configurations

```
wg_ro_c#
wg_ro_c#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration…

wg_ro_c#
```

- NVRAM으로 현재의 설정 정보 복사(저장)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

TFTP를 이용한 IOS Image Upgrade

```
GAD#copy tftp flash
Address or name of remote host []?192.168.119.20
Source filename []? C2600-js-l_121-3.bin
Destination filename [C2600-js-l_121-3.bin]?
Accessing tftp://192.168.119.20/ C2600-js-l_121-3.bin
Erase flash: before copying? [confirm]
Erasing the flash file system will remove all files
Continue? [confirm]
Erasing device eeeeee…eeeeeeeeeeeee…erased
Loading C2600-js-l_121-3.bin from 192.168.119.20 (via
FastEthernet 0/0): !!!!!!!!!!!!!!…!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verifying Check sum ............OK
[OK-8906589 bytes]
8906589 bytes copied in 277.45 secs
GAD#
```

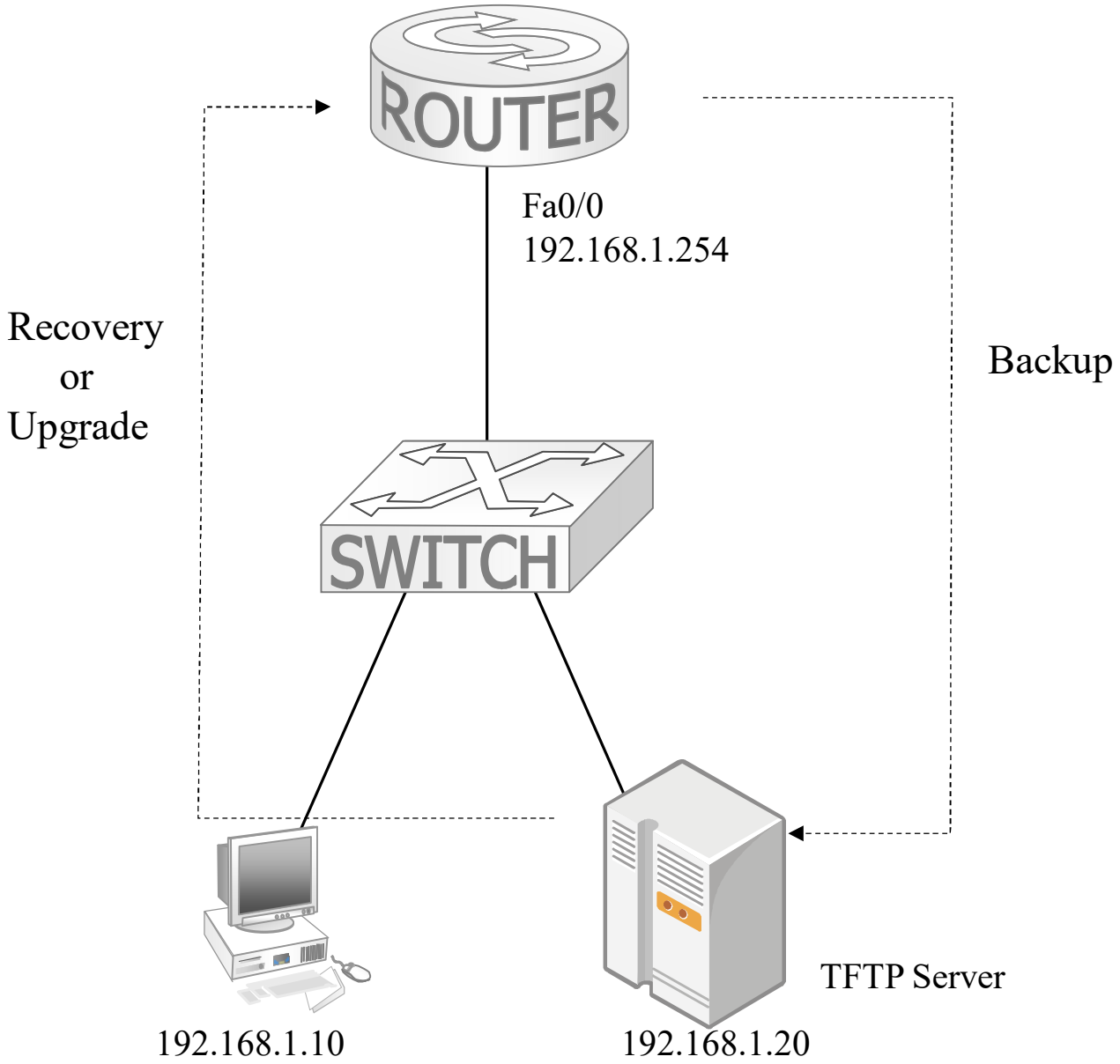

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

TFTP를 이용한 Configuration Files 관리

```
GAD#copy running-config tftp
Address or name of remote host
[]?192.168.119.20
Destination filename [GAD-confg]?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
624 bytes copied in 7.05 secs
GAD#copy tftp running-config
Address or name of remote host []?
192.168.119.20
Source filename []?GAD-confg
Destination filename [running-config]?
Accessing tftp://192.168.119.20/GAD-
confg…
Loading GAD-confg from 192.168.119.20
(via FastEthernet 0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK-624 bytes]
624 bytes copied in 9.45 secs
GAD#
```

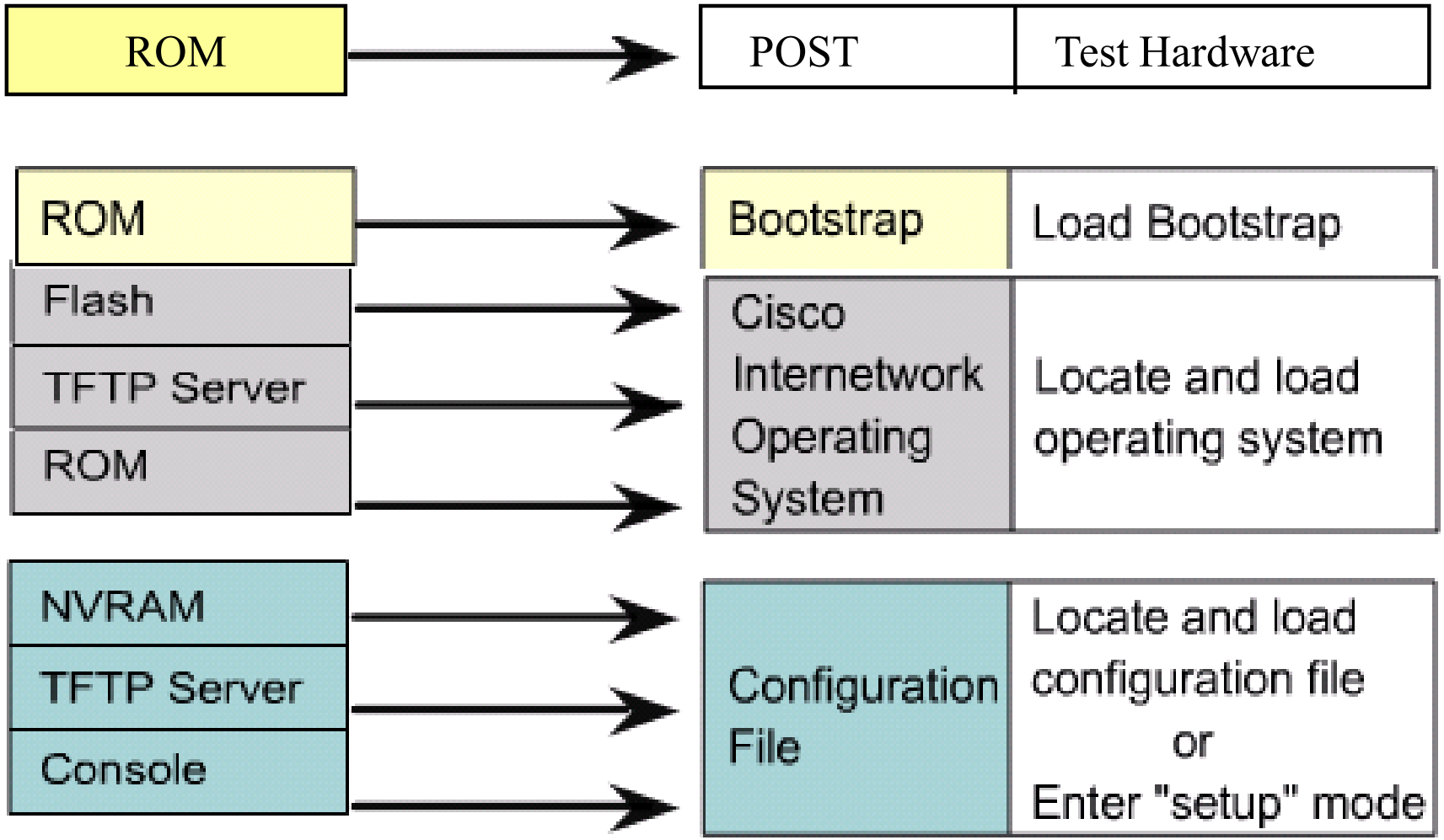

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

IOS image Backup/Upgrade



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

장비 부팅 순서



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuration Register Value

```
wg_ro_a#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.0(3), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 08-Feb-99 18:18 by phanguye
Image text-base: 0x03050C84, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE
BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1)

wg_ro_a uptime is 20 minutes
System restarted by reload
System image file is "flash:c2500-js-l_120-3.bin"

--More--

Configuration register is 0x2102
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuration Register Values

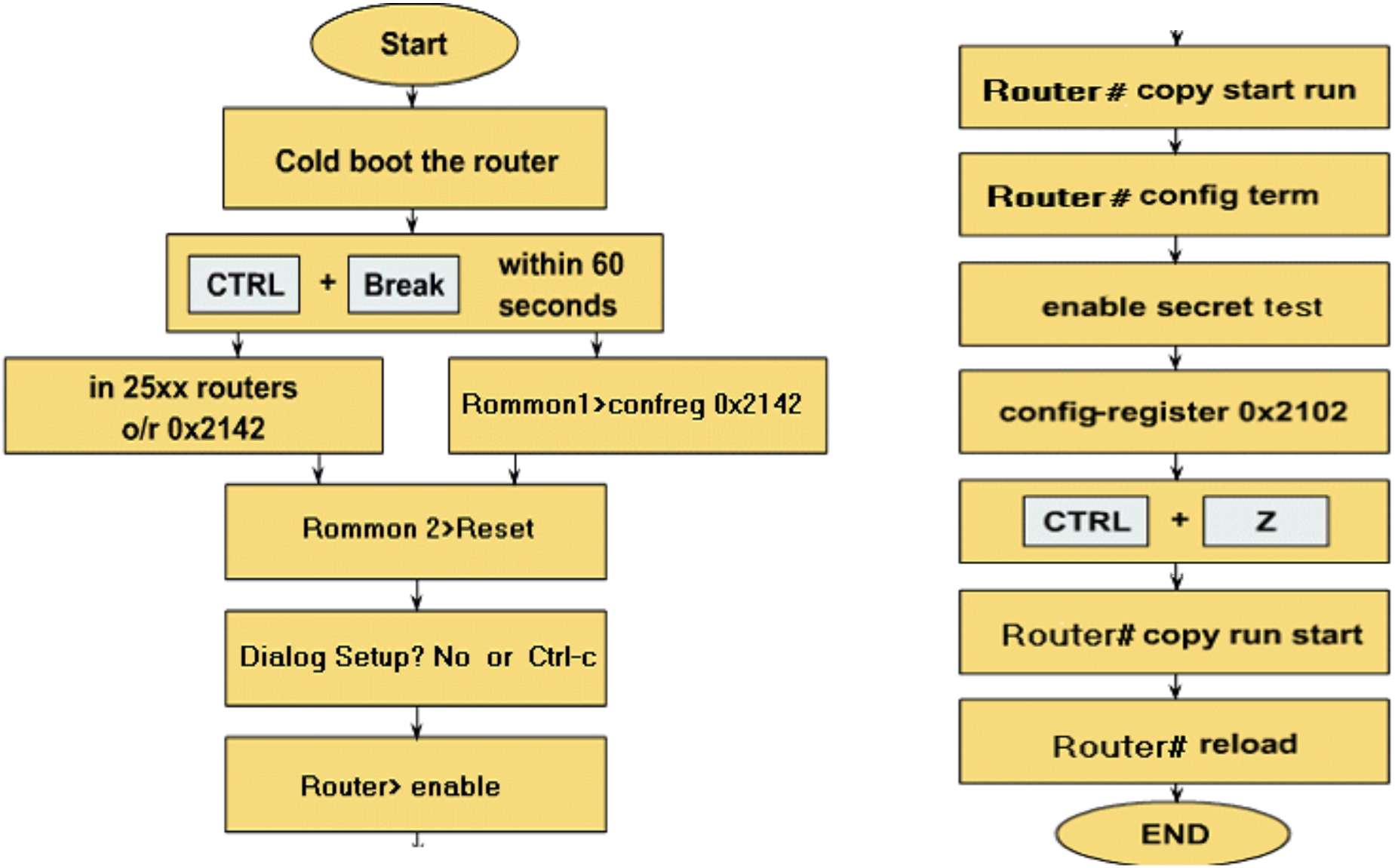
Value	Description
0xnnn0	Use ROM monitor mode (manually boot using the **b** command)
0xnnn1	Automatically boot from ROM (default if router has no Flash)
0xnnn2 to 0xnnnF	Examine NVRAM for boot system commands (0xnnn2 is the default if the router has Flash)

- Configuration register의 Boot Field setting

  - router(config)# config-register 0x2102
  - rommon1> confreg 0x2102
  - NVRAM(startup-config)의 boot system 명령에 따름
  - default : Flash
  - ex) (0x 2100) – rommon (0x 2101) – rom(boot)
    (0x 2102) – flash,startup (0x 2142) – flash,startup(x)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Router Password Recovery



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

스위치 Telnet 접속 설정

- IP 주소 설정

  Switch(config)# int vlan1
  Switch(config-if)# ip add 192.168.0.2 255.255.255.0
  Switch(config-if)# no shut

- Gateway 설정

  Switch(config)# ip default-gateway 192.168.0.1

- Telnet line 활성화

  Switch(config)#line con 0 15

  Switch(config)#login

  Switch(config)# password 1234

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

라우터 SSH 접속 설정

```
Router# configure terminal
R1(config)# ip domain-name test.com
R1(config)# crypto key generate rsa
                How many bits in the modulus [512]: 2048
R1(config)# username gildong privilege 15 secret 1234
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exit
R1(config)#banner motd  *
Authorized Access Only!
*
R1(config)#
```


29
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

라우터 SSH 설정 확인과 접속

show ip ssh

- **SSH Version:** 현재 활성화된 SSH 버전

  * 보안을 위해 2.0이 권고 사항

  R1(config)# ip ssh version 2 ➔ SSH 버전 2(권고)
- **Authentication Timeout:** 사용자가 접속 후 로그인을 완료해야 하는 제한 시간(초 단위)
- **Authentication Retries:** 비밀번호를 몇 번까지 틀려도 되는지 보여주는 재시도 횟수
- **Key Size:** 생성된 RSA 키의 길이를 확인
- **Encryption Algorithms:** 통신에 사용되는 암호화 방식(AES, 3DES 등)을 나열

• 접속자 : ssh -l [사용자명] [라우터 IP]

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

라우터 초기화

erase startup-config

reload

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Switch 초기화

erase start → config.txt 파일 삭제 (router의 startup-config와 동일)

delete vlan.dat → vlan.dat 파일 삭제

reload

sh flash → vlan.dat 파일과 config.txt 파일 확인 가능

sh mac → MAC table 확인 가능

- 스위치는 Flash에 IOS, config 파일을 동시에 갖고 있음
- NVRAM이 존재하지 않음

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

CDP (Cisco Discovery Protocol)

- CDP는 시스코 스위치, 허브 등 Cisco IOS 10.3 또는 그 이상에서 실행된다.

- 요약된 정보에 포함되는 것들

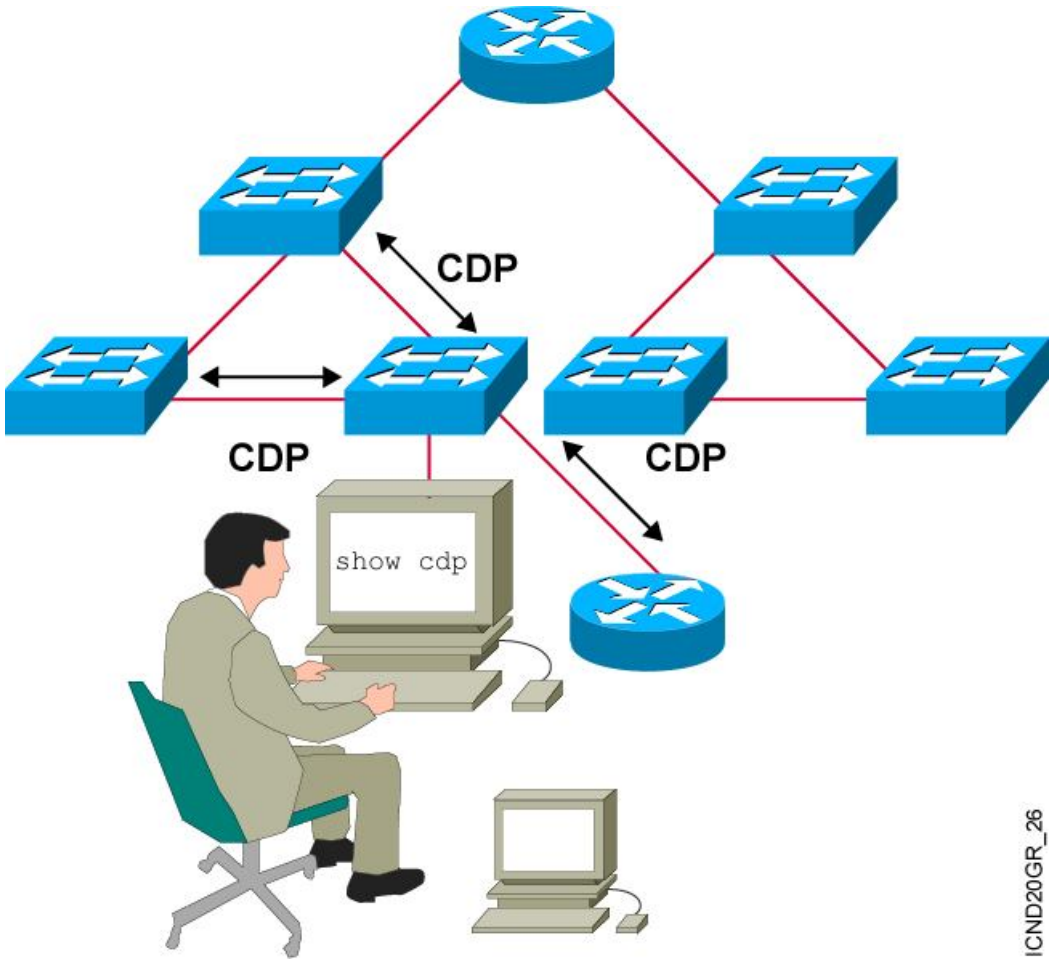
  ·디바이스 식별자

  ·주소 목록

  ·포트 식별자

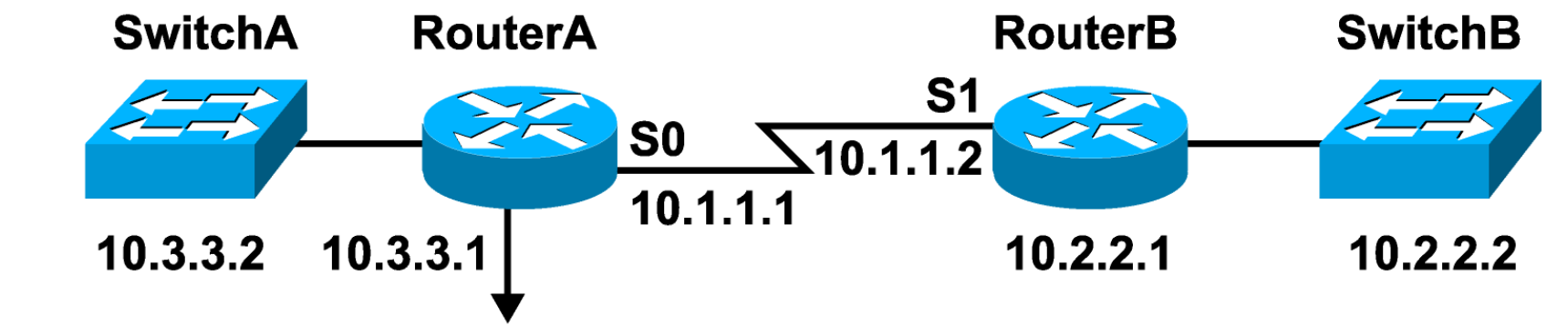
  ·호환성 목록

  ·플랫폼



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

CDP (Cisco Discovery Protocol)




```
RouterA#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

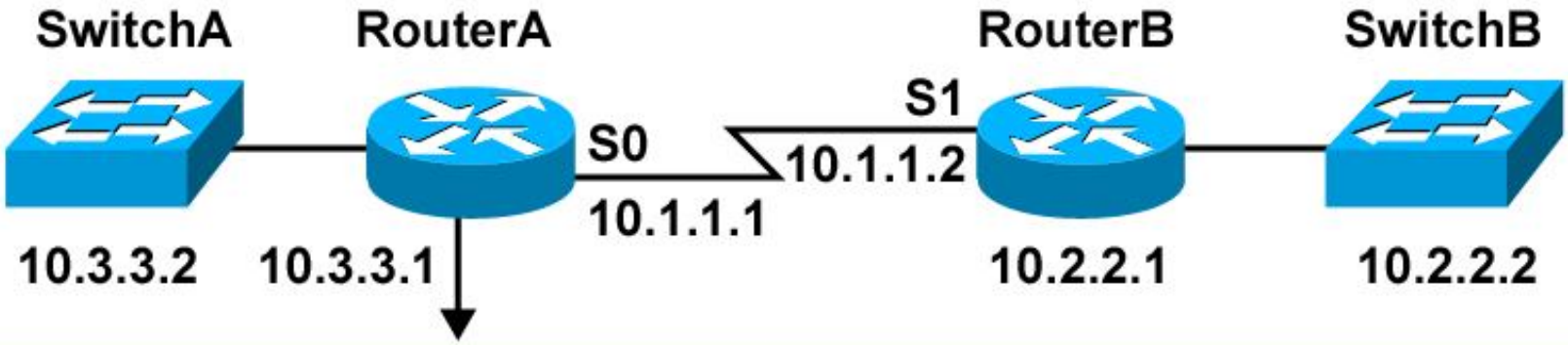
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
RouterB             Ser 0          148           R        2522      Ser 1
SwitchA0050BD855780 Eth 0          167          T S       1900      2
```

ICND20GR_28

SwitchA also provides its MAC address (Catalyst 1900 only).

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

CDP (Cisco Discovery Protocol)



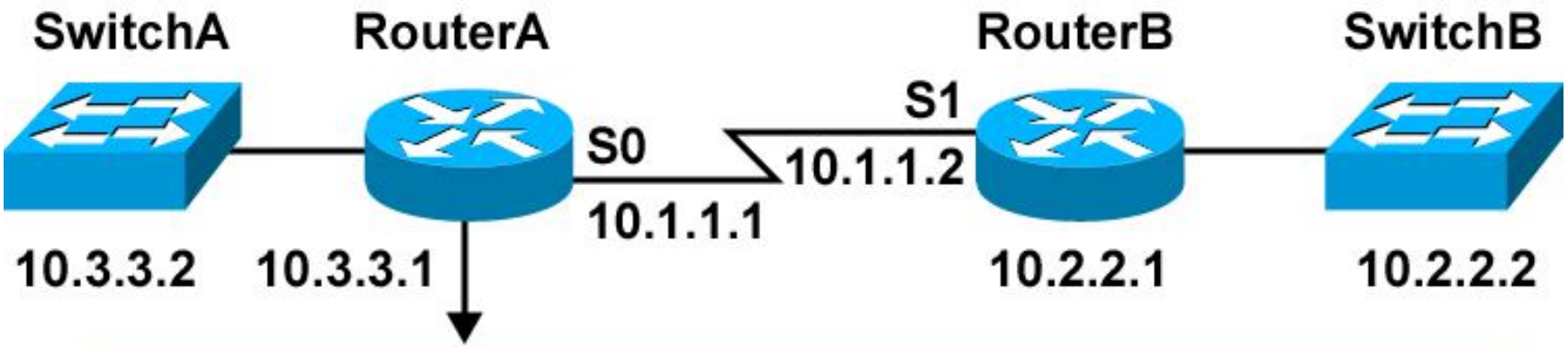

```
RouterA#show cdp entry *
-------------------------
Device ID: RouterB
Entry address(es):
  IP address: 10.1.1.2
Platform: cisco 2522,  Capabilities: Router
Interface: Serial0,  Port ID (outgoing port): Serial1
Holdtime : 168 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.0(3), RELEASE SOFTWARE (fci)
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 08-Feb-99 18:18 by phanguye
```

ICND20GR_29

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

CDP (Cisco Discovery Protocol)




```
RouterA#show cdp ?
  entry      Information for specific neighbor entry
  interface  CDP interface status and configuration
  neighbors  CDP neighbors entries
  traffic    CDP statistics
  <cr>
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#no cdp run
RouterA(config)#interface serial0
RouterA(config-if)#no cdp enable
```

ICND20GR_27

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang